Fases del Sistema de Digitalización de Documentos No Editables de **CODECYT, S.A.**

CODECYT
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, CODECYT, S.A.

Índice

Fase I..... 3
Planteamiento del problema..... 3
Solicitud de Desarrollo de Sistema..... 4
Fase II..... 6
Análisis del problema..... 6
Descripción del Sistema..... 6
Beneficios Operativos:..... 6
Beneficios Estratégicos:..... 7
Fase III..... 8
Diagrama de flujo..... 8
Fase IV..... 12
Implementación del código..... 12
Fase V..... 13
Prueba y validación..... 13

Fase I

Planteamiento del problema

Descripción

La **CODECYT** enfrenta una serie de desafíos relacionados con la gestión de su documentación física. La acumulación de archivos en papel genera una serie de inconvenientes que afectan la eficiencia operativa, la seguridad de la información y la accesibilidad a los datos. En lo que afecta en la operatividad del personal para la búsqueda de información, facturas, comunicados, entre otros tipos de documentos que se encuentran en el archivo, causando que el personal esté sobre saturado de carpetas en sus puestos de trabajo.

Entre los principales problemas se encuentran:

Dificultad para encontrar documentos: La búsqueda manual de documentos en archivos físicos consume mucho tiempo y recursos, lo que retrasa la toma de decisiones y reduce la productividad.

Riesgo de pérdida o daño de la información: Los documentos físicos son susceptibles a deteriorarse con el paso del tiempo, pueden extraviarse o dañarse.

Limitaciones en el acceso a la información: La información contenida en documentos físicos está restringida a ubicaciones físicas específicas, lo que dificulta el acceso remoto, el uso de carpetas cuando esta en uso por otro personal y causa diferencias en el orden que se encuentra el archivo.

Impacto ambiental: La producción y gestión de grandes volúmenes de papel generan un impacto negativo en el medio ambiente, puesto que al requerir un documento y no poseerlo en digital, requieren realizar copias para una labor única. Lo que causa que haya exceso de impresión, generando costos adicionales en papelería, tóner y mantenimiento de impresoras.

Formulación del problema

¿Cómo puede la corporación implementar un sistema de digitalización de documentos que permita optimizar la gestión de la información, mejorar la eficiencia operativa, reducir costos en papelería y minimizar los riesgos asociados al orden de almacenamiento de documentos físicos?

Solicitud de Desarrollo de Sistema

Tipo de Solicitud:	**Nueva**		X		**Modificación**		
Número de solicitud:	GTIC-DD-00001-2022	**Método de solicitud:**		**Prioridad:**	ALTA	**Fecha:**	20/04/2022
Solicitante:	Juan Blanco				**Departamento o Institución:**	CODECYT, S.A.	
Área:	Presidencia				**Ubicación:**	OGA	

Área Solicitante

Persona Contacto:	Leima Zambrano	**Cargo:**	GERENTE
Teléfono Contacto:		**Correo:**	lzambrano@codecyt.gob.ve

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Nombre Tentativo del Sistema:	Sistema de Digitalización de Documentos

Propósito del Sistema: Facilitar la ubicación y utilización de los documentos que se encuentran en el archivo.

Beneficios Esperados: Agilizar procesos, mejorar la seguridad de la información, reducir costos y facilitar el cumplimiento normativo.

Funcionalidades Esenciales

Módulos:	
Integraciones:	Adicionar este modulo en la intranet de CODECYT

Usuarios y Perfiles

Tipos de Usuarios:	
Permisos y Roles:	

Unidad Solicitante Solicitante:	**Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación**	**Aprobado por:**

Fase II

Análisis del problema

Descripción

La gestión actual de documentos en papel de la CODECYT genera una serie de ineficiencias y riesgos que impactan directamente en la productividad de la corporación. Entre los principales problemas se encuentran:

- **Desorganización y dificultad de acceso:** La falta de un sistema de clasificación y búsqueda eficiente dificulta encontrar los documentos necesarios de manera rápida y precisa.
- **Redundancia de información:** La existencia de múltiples copias de un mismo documento en diferentes formatos y ubicaciones aumenta el riesgo de errores y dificulta la actualización de la información.
- **Pérdida de tiempo en tareas administrativas:** El personal dedica una gran cantidad de tiempo a tareas repetitivas como archivar, buscar, fotocopiar y distribuir documentos en papel.
- **Riesgo de pérdida o deterioro de la información:** Los documentos físicos son vulnerables a daños, extravíos y desastres naturales.

Descripción del Sistema

El sistema de digitalización de documentos tiene como objetivo registrar y gestionar los documentos ubicados en el archivo de la Codecyt,S.A. en el piso 5 de la Torre Ministerial. A continuación, analizaremos sus aspectos clave:

Beneficios Esperados de un Sistema de digitalización de documentos no editables

Un sistema de digitalización de documentos es una solución tecnológica diseñada para convertir documentos físicos y resguardarlos en formatos digitales PDF (no editables). Estos documentos digitalizados se almacenan en un repositorio centralizado y se vuelven accesibles a través de una interfaz de usuario (INTRANET).

La implementación de un sistema de digitalización de documentos no editables ofrece una amplia gama de beneficios, tanto a nivel operativo como estratégico:

Beneficios Operativos:

- **Aumento de la eficiencia:**
    - **Reducción del tiempo de búsqueda:** La búsqueda de documentos se vuelve más rápida y precisa gracias a las funciones de búsqueda avanzada (Filtros de los campos de registro).
    - **Automatización de procesos:** La digitalización permite automatizar tareas repetitivas como el archivado y la distribución de documentos.
    - **Eliminación de errores:** La digitalización reduce el riesgo de errores humanos asociados con la manipulación de documentos físicos.

- **Mejora de la accesibilidad:**
    - **Acceso remoto:** Los documentos pueden ser consultados desde cualquier lugar de la corporación, siempre y cuando tenga la permisología.
    - **Compartir información:** La colaboración en equipo se facilita al compartir documentos de forma segura y eficiente.
- **Reducción de costos:**
    - **Reducción de costos de impresión:** Al disminuir la necesidad de imprimir copias de los documentos, se reduce el uso de las impresoras, frecuencia de mantenimientos y compra de consumibles.

Beneficios Estratégicos:

- **Preservación de la información:** Los documentos digitalizados se conservan de forma segura y son menos susceptibles a daños físicos o pérdida.
- **Mejora de la imagen corporativa:** Demuestra un compromiso con la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad.
- **Apoyo a la toma de decisiones:** Permite acceder rápidamente a la información necesaria para tomar decisiones informadas.
- **Mejora continua:** Con un proceso claro, se planifica y organiza, de esta forma es más fácil identificar áreas de mejora y hacer ajustes en las posibles fallas de los procesos efectuados y metodología de archivado de documentos.
- **Simplificación de tramites administrativos:** Al transformar los documentos físicos en formatos digitales, se agilizan los procesos, se mejora la seguridad de la información y se facilita el cumplimiento de las normativas legales.

Componentes clave de un sistema de digitalización

Escáneres de alta resolución: Capturan imágenes de alta calidad de los documentos físicos.
Repositorio digital: Almacena los documentos digitalizados de forma segura y organizada.
Interfaz de usuario: Permite a los usuarios buscar, visualizar y gestionar los documentos digitalizados.
Flujos de trabajo: Definen los procesos de captura, clasificación, aprobación y almacenamiento de los documentos.

Fase III

Diagrama de flujo

En el siguiente diagrama se especifica los procesos que conllevara al funcionamiento del sistema:

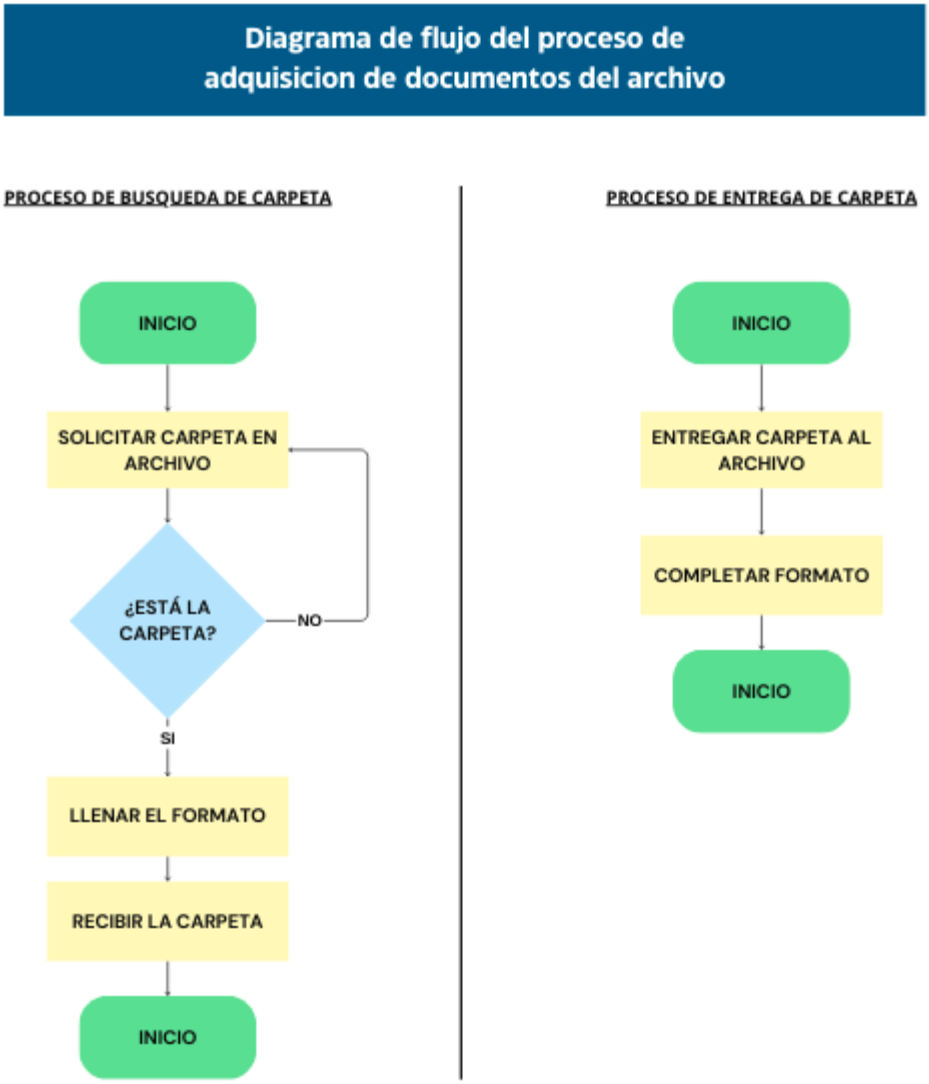


Diagrama de flujo del sistema de Digitalización de documentos

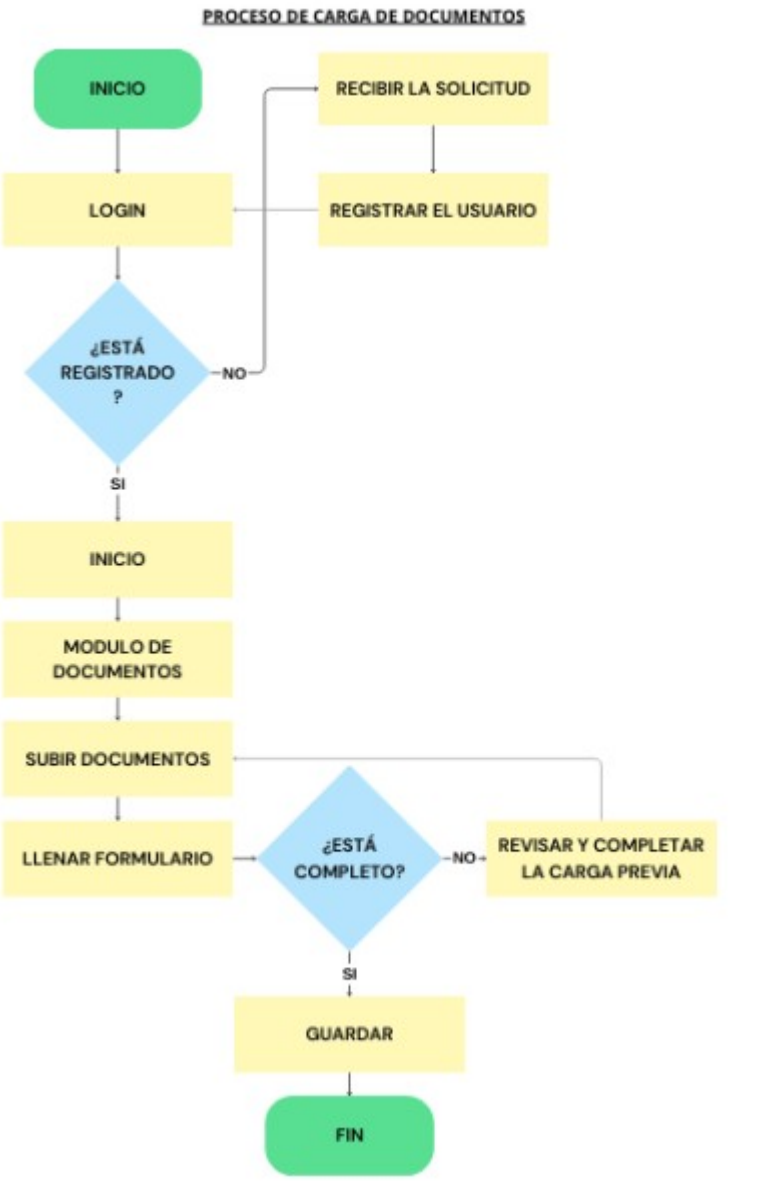


Diagrama de flujo del sistema de Digitalización de documentos

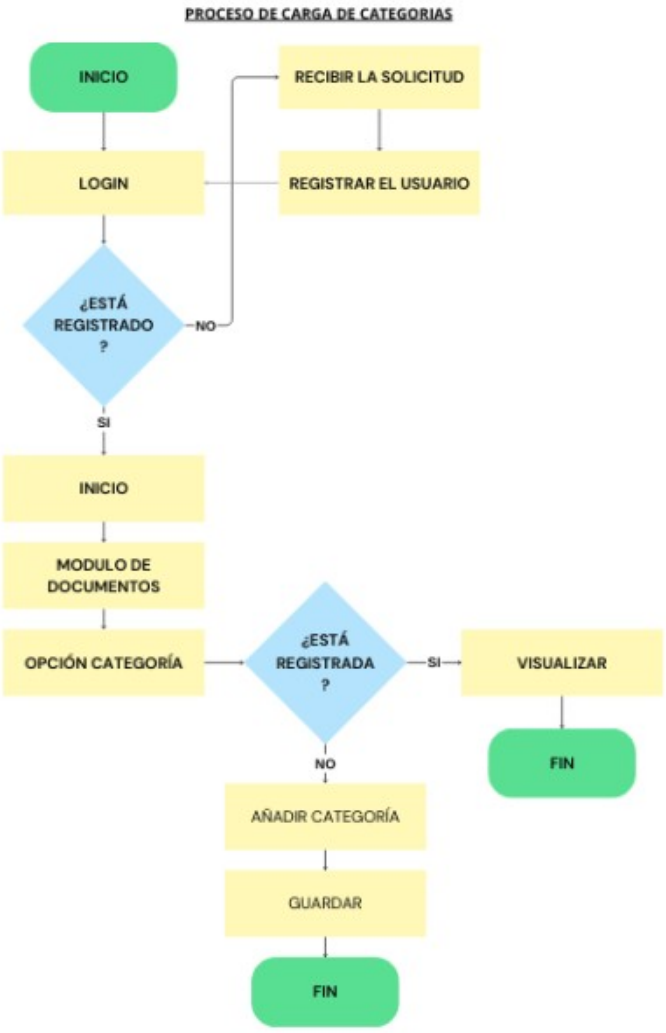
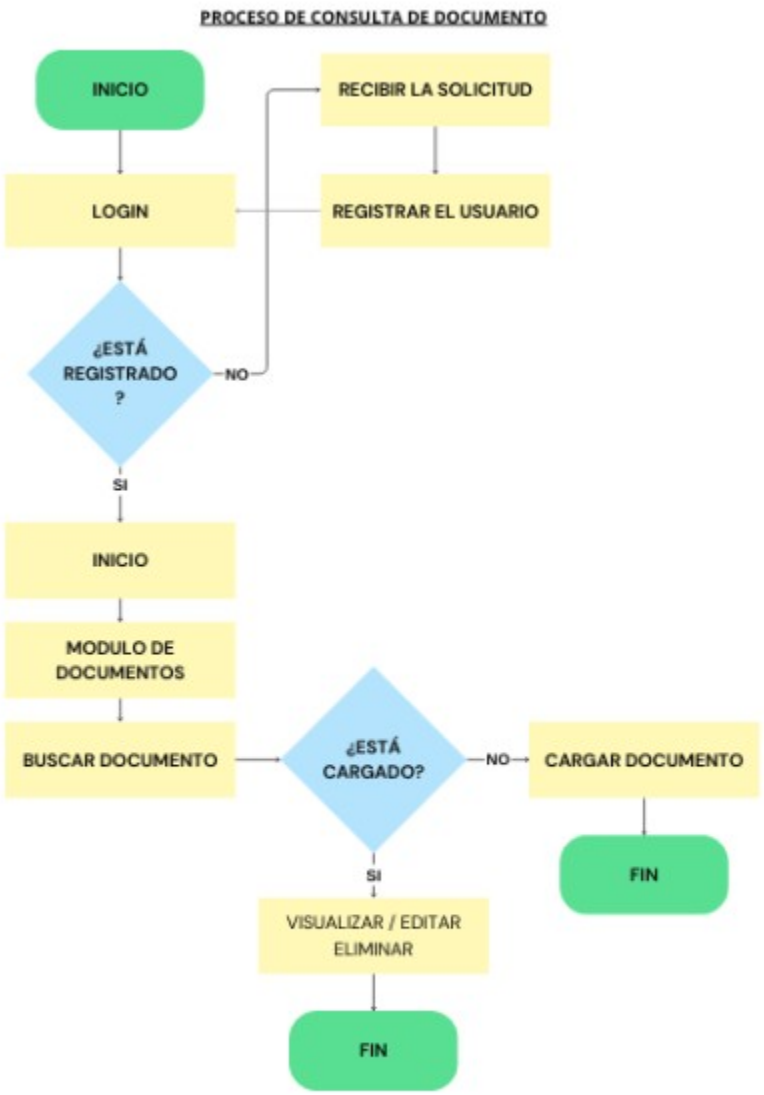


Diagrama de flujo del sistema de Digitalización de documentos



Fase IV

Implementación del código

Las herramientas que se emplearon para la elaboración del sistema son los siguientes:

- Sistema de gestión de versiones: GIT.
- Entorno de desarrollo integrados (IDES): Visual Studio Code.
- Base de datos: MySql.
- Lenguaje de programación: PHP, JavaScript
- Framework: Laravel.
- Filtrado de fecha: Fecha inicial / final
- Diseño: Desarrollo de interfaz de usuario.

Fase V

Prueba y validación

El sistema de digitalización de documentos no editables, se encuentra en un 100% de desarrollo, dando inicio a las pruebas del mismo para validar su uso.

Se presentaran las vistas principales del sistema con respecto a su funcionamiento:

1. Inicio del sistema.

2. Cargas de documentos digitalizados

3. Búsqueda de Documentos digitalizados no editables por nombre.

4. Búsqueda de Documentos digitalizados no editables por fecha.

5. Visualización, edición y eliminación de documentos digitalizados no editables. (según su permisología)

Recomendaciones

- Escáneres: Indispensables para convertir documentos físicos en archivos digitales. Existen diversos tipos según el volumen de trabajo y el formato de los documentos (hoja tamaño carta, libros, planos, etc.).
- Ordenadores: Con suficiente capacidad de procesamiento y almacenamiento para gestionar los archivos digitalizados.
- Servidores: Para almacenar grandes volúmenes de datos de manera segura y accesible.
- Dispositivos de almacenamiento: Discos duros externos, unidades de red, cintas magnéticas, etc., para realizar copias de seguridad y garantizar la durabilidad de la información.
- Capacitación: La formación del personal es clave para garantizar el uso eficiente de las herramientas y la adopción de los nuevos procesos.
- Integración: El sistema de digitalización debe integrarse con otros sistemas en la Corporación para optimizar los flujos de trabajo.